FY_92: Luonnon happamoituminen

Tuntitehtävä: Rikkipäästöt, happosateet ja ympäristöfysiikka

Fysiikka 9. luokka

Tutkimustehtävän tausta ja tavoite

Fossiilisten polttoaineiden polttaminen ja teollisuusprosessit vapauttavat ilmakehään rikki- ja typpioksideja. Nämä kaasut reagoivat ilmakehän kosteuden ja hapen kanssa muodostaen happamia yhdisteitä, jotka satavat maahan happosateina tai kuivalaskeumana.

Tutki aihetta monipuolisesti ja laadi Google Slides -esitys kansioosi **"OMA NIMI FY_92"**.

Kysymykset ja tutkimuskohdat

1. **Ihmistoiminnan syyt ja reaktioyhtälöt:**
   (a) Mistä ihmisen toiminnoista rikkiyhdisteitä (erityisesti rikkidioksidia SO_2) pääsee ilmakehään?
   (b) Kirjoita ja tasapainota reaktioyhtälöt, joissa:
   - Rikki palaa rikkidioksidiksi (SO_2).
   - Rikkidioksidi reagoi veden kanssa muodostaen **rikkihapoketta** (H_2SO_3).
   - Rikkidioksidi hapettuu rikkitrioksidiksi (SO_3).
   - Rikkitrioksidi reagoi veden kanssa muodostaen **rikkihappoa** (H_2SO_4).

   (c) Miten typen oksidit (NO_x) liittyvät happamoitumiseen?

2. **Happamoitumisen seuraukset luonnossa ja yhteiskunnassa:**
   - **Vesistöt:** Miten pH:n lasku vaikuttaa kaloihin, ravuille ja planktoniin? Miksi myrkyllisen alumiinin liukeneminen pohjalietteestä on vaarallista?
   - **Metsät ja maaperä:** Miten happamuus vaurioittaa puiden neulasia, juuristoa ja mykorritsaa (sienijuurta)? Mitä ravinteita maasta huuhtoutuu?
   - **Rakennettu infrastruktuuri:** Miten happosateet vaikuttavat betoniin, kalkkikivirakennuksiin, historiallisiin patsaisiin ja metallirakenteisiin (korroosio)?

3. **Luonnon puskurointikyky:**
   (a) Mitä puskurointikyky kemiallisesti tarkoittaa?
   (b) Mihin kallioperän mineraaleihin (esim. kalsiumkarbonaatti $CaCO_3$) puskurointi perustuu?
   (c) Miksi Suomen ja Pohjoismaiden luonto on poikkeuksellisen herkkä happamoitumiselle verrattuna Keski-Eurooppaan?

4. **Luonnolliset happamoitumisen lähteet:**
   Voiko luonnon happamoitumista tai happamia sateita syntyä ilman ihmisen vaikutusta? Selvitä tulivuorten purkauskaasujen ja suoalueiden humushappojen roolia.

Esityksen rakenne

Kansilehti, noin 3–4 sisältökalvoa, vähintään 1 havainnollinen kuva/kaavio ja loppuun kattava lähdeluettelo.